

Netfilter

Работа с iptables

Skillbox

образовательная платформа

Цели

- 1 Узнать, что такое iptables
- 2 Понять, как с iptables управлять трафиком
- 3 Разобраться в структуре правил iptables

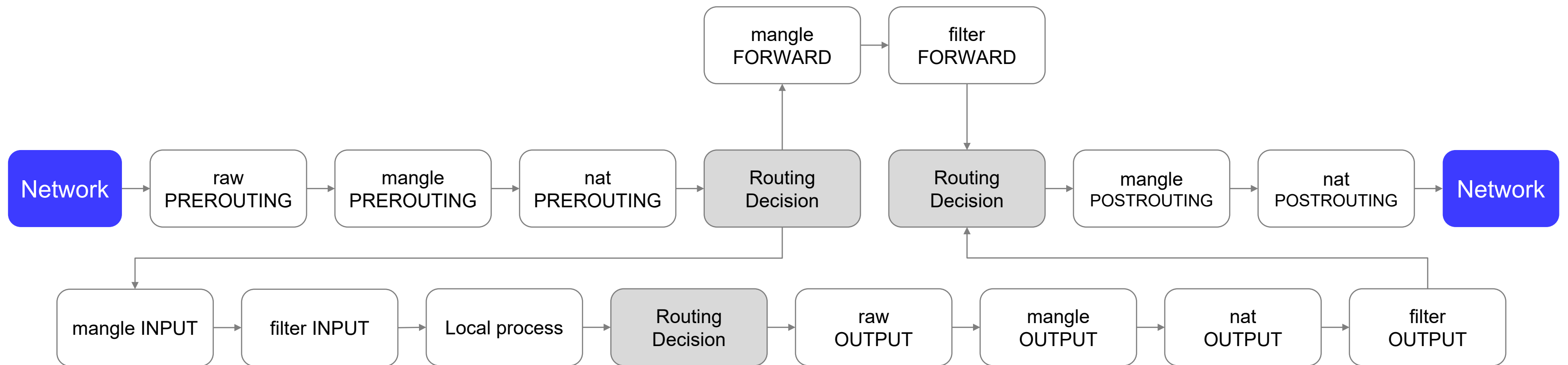
Принципы работы

Iptables определяет таблицы, содержащие цепочку правил, которые определяют, как следует обрабатывать пакеты.

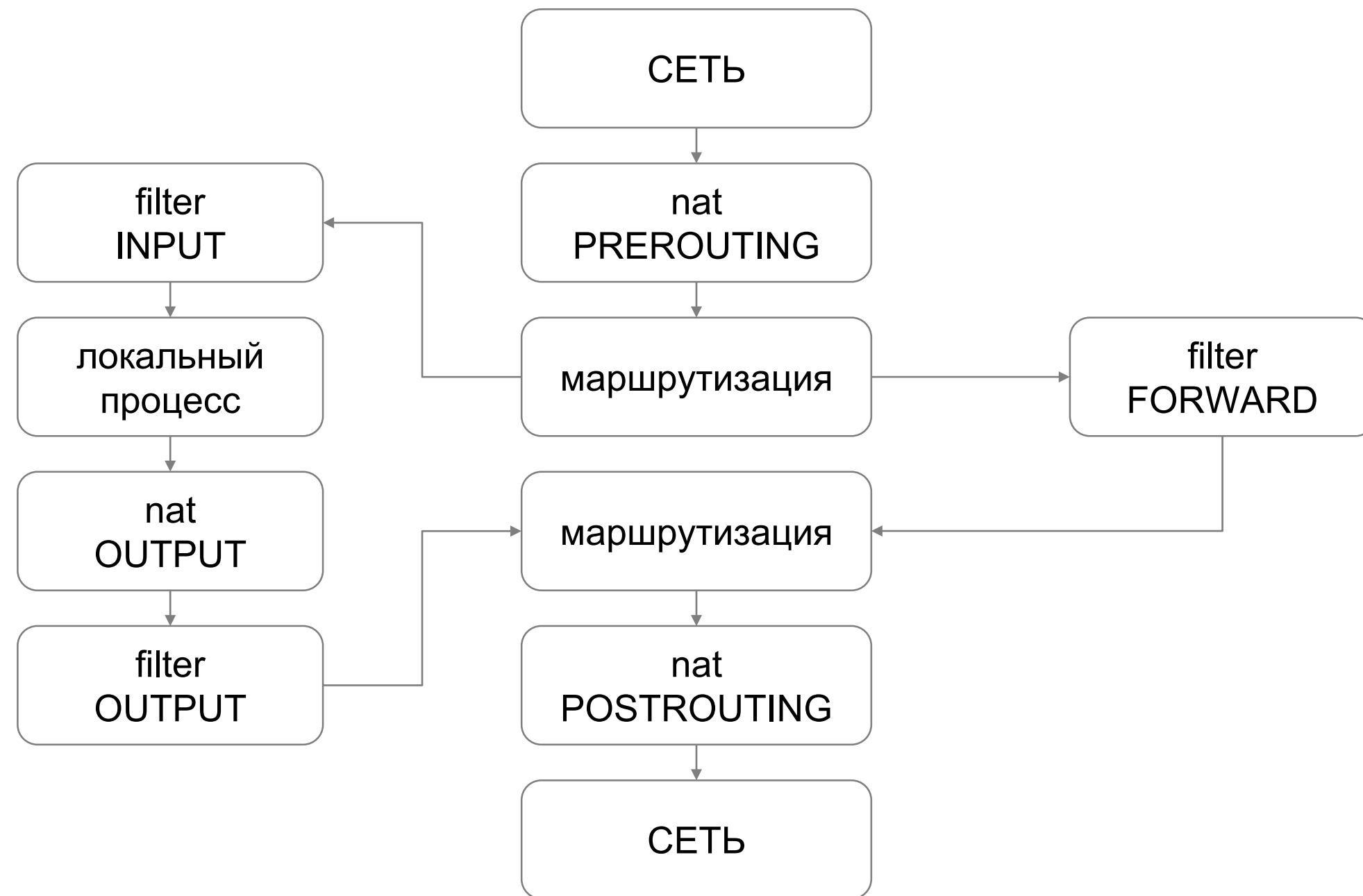
Iptables работает с IPv4, ip6tables — с IPv6.



Принципы работы



Принципы работы



Таблицы и цепочки iptables

filter table

INPUT chain
rule 1
rule 2
...

FORWARD chain
rule 1
rule 2
...

OUTPUT chain
rule 1
rule 2
...

nat table

PRE-ROUTING chain
rule 1
rule 2
...

POST-ROUTING chain
rule 1
rule 2
...

OUTPUT chain
rule 1
rule 2
...

mangle table

PRE-ROUTING chain
rules
...

POST-ROUTING chain
rules
...

INPUT chain
rules
...

OUTPUT chain
rules
...

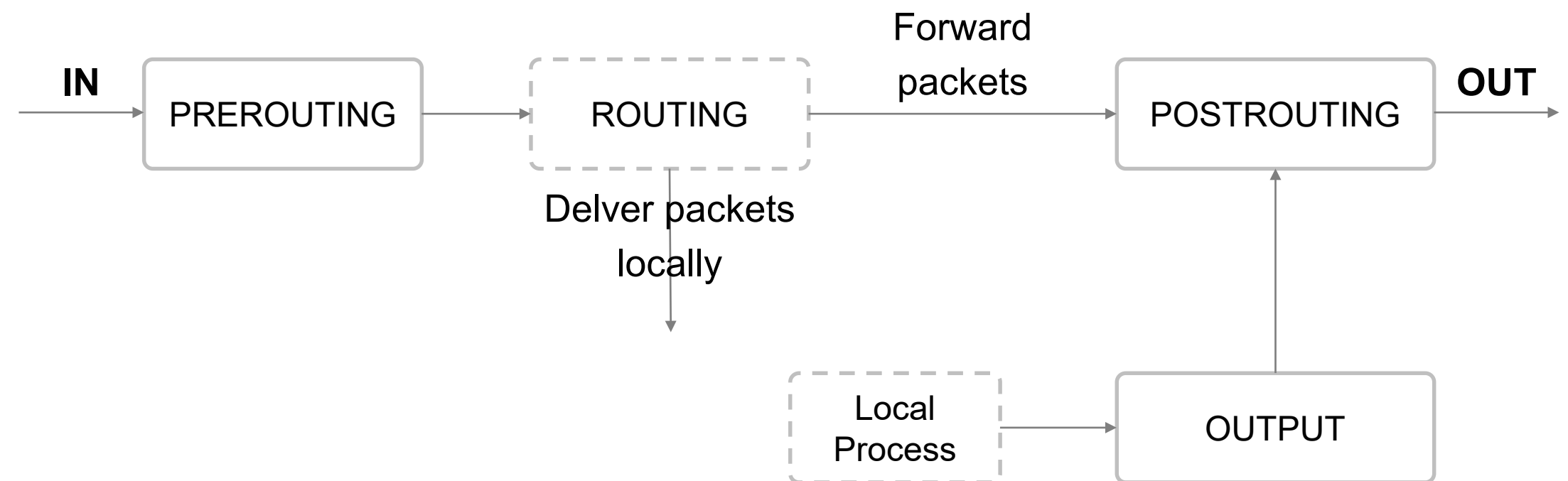
FORWARD chain
rules
...

Принципы работы

Таблица NAT используется, когда пакет должен пройти преобразование сетевого адреса.

Содержит цепочки:

- PRE-ROUTING
- POST-ROUTING
- OUTPUT



Таблицы и цепочки iptables

filter table

INPUT chain
rule 1
rule 2
...

FORWARD chain
rule 1
rule 2
...

OUTPUT chain
rule 1
rule 2
...

nat table

PRE-ROUTING chain
rule 1
rule 2
...

POST-ROUTING chain
rule 1
rule 2
...

OUTPUT chain
rule 1
rule 2
...

mangle table

PRE-ROUTING chain
rules
...

POST-ROUTING chain
rules
...

INPUT chain
rules
...

OUTPUT chain
rules
...

FORWARD chain
rules
...

Цепочки iptables

- По умолчанию пусты
- Политика по умолчанию ACCEPT
- Можно добавить свои
- Зависят от таблицы

Правила iptables

- Фильтрация пакетов основана на правилах
- Если пакет соответствует условиям, то к нему применяется указанное действие
- Проверить можно интерфейс, адрес, порт

Команды iptables

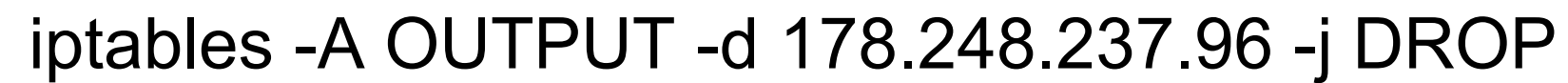
iptables -t mangle -L



Название таблицы

Список

iptables -A OUTPUT -d 178.248.237.96 -j DROP



Добавить

Вывод

Назначение

Переход к действию

Вывод

Вы узнали, что:

- 1 Iptables — это классический интерфейс для netfilter
- 2 Существует пять основных таблиц, но в основном используются две: filter и nat
- 3 В таблицах можно создавать цепочки из правил для обработки пакетов сетевого трафика
- 4 Существуют модули для расширения функциональности iptables
- 5 Входит в структуру команды iptables